

Análisis Matemático II

Apunte 05 Optimización

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

Multiplicadores de Lagrange

Vamos a tratar problemas de máximos y mínimos pero sujetos a una o más condiciones. El caso más simple es

$$\begin{cases} \text{mín/máx} & f(x, y) \\ \text{sujeto a} & g(x, y) = k \end{cases}$$

Por ejemplo: Encontrar dos números tal que su suma sea 18 y su producto máximo. Entonces la función a maximizar es $f(x, y) = xy$ y la restricción es $g(x, y) = x + y = 8$.

$$\begin{cases} \text{mín/máx} & xy \\ \text{sujeto a} & x + y = 18 \end{cases}$$

En Análisis Matemático I ya resolvimos problemas de este tipo problemas. Típicamente despejamos una variable de la condición y la reemplazamos en la función a maximizar. Nos queda una función de una variable, hacemos derivada primera igual a cero, etc.

El problema con esta técnica es que no siempre se puede despejar una de las variables de $g(x, y) = k$ y aún cuando se puede hacer se pierde la simetría entre las variables que puede haber en el problema original.

Otra razón para estudiar la técnica que veremos a continuación es que en problemas más complejos la solución se hace muy difícil (o imposible) de hallar por vía algebraica y es necesario recurrir a métodos para aproximar la solución con una computadora. El no tener que despejar variables facilita la aplicación de estos métodos numéricos.

La idea del método de los multiplicadores de Lagrange se basa en la siguiente observación. La condición $g(x, y) = k$ representa en general una curva en el plano. Supongamos que el punto (x_0, y_0) es la solución buscada. Naturalmente debe pertenecer a la curva. Por otro lado por ese punto debe pasar una curva de nivel de la superficie $z = f(x, y)$, por ejemplo $f(x, y) = z_0$.

Estas curvas no se pueden cortar en forma secante en (x_0, y_0) Porque si lo hicieran habría parte de la curva $g(x, y) = k$ del un lado de la curva de nivel y otra parte del otro. Es decir, habría partes de la curva con valores superiores a z_0 y otros inferiores a z_0 y por lo tanto no podría haber un extremo en (x_0, y_0) .

Si las curvas $g(x, y) = k$ y $f(x, y) = z_0$ no pueden ser secante en (x_0, y_0) deben ser tangentes. Y como los vectores gradientes ∇g y ∇f son perpendiculares a las curvas deben ser paralelos entre sí.

$$\nabla g(x_0, y_0) \parallel \nabla f(x_0, y_0)$$

¿Cuándo dos vectores son paralelos? Cuando uno es múltiplo del otro

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

La misma idea está explicada en el siguiente video

<https://www.youtube.com/watch?v=W0Gan9b1Fi8>

Entonces si las funciones f y g son lo suficientemente buenas (diferenciables, etc) y el punto (x, y) es un extremo relativo de $f(x, y)$ sujeto a la condición $g(x, y) = k$ debe verificar las siguientes condiciones necesarias

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) &= \lambda \nabla g(x, y) \\ g(x, y) &= k\end{aligned}$$

Obtenemos así un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas (la primera, en realidad, representa una ecuación para cada derivada parcial). Más explícitamente

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \lambda g_x(x, y) \\ f_y(x, y) &= \lambda g_y(x, y) \\ g(x, y) &= k\end{aligned}$$

Una forma de recordar estas condiciones es mediante la definición de una función auxiliar

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - k)$$

y luego plantear

$$\nabla L(x, y, \lambda) = \vec{0}$$

Como si estuviéramos buscando puntos críticos de la función $L(x, y, \lambda)$

$$\begin{aligned}L_x(x, y, \lambda) &= f_x(x, y) - \lambda g_x(x, y) = 0 \\ L_y(x, y, \lambda) &= f_y(x, y) - \lambda g_y(x, y) = 0 \\ L_\lambda(x, y, \lambda) &= g(x, y) - k = 0\end{aligned}$$

que es claramente igual al sistema de ecuaciones anterior.

Apliquemos esta técnica al problema de maximizar xy sujeto a la condición $x + y = 18$.

Planteamos la función de Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x + y - 18)$$

Calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero para obtener el sistema

$$\begin{aligned}L_x : y - \lambda &= 0 \\ L_y : x - \lambda &= 0 \\ x + y &= 18\end{aligned}$$

La derivada parcial respecto de λ igualada a cero siempre nos devuelve la condición original.

Seguimos

$$\begin{aligned}y &= \lambda \\ x &= \lambda \\ \lambda + \lambda &= 18 \\ \lambda &= 9 \\ x &= 9 \\ y &= 9\end{aligned}$$

Interpretación del Multiplicador

Si interpretamos a la constante k de la condición como un recurso, por ejemplo en nuestro en el ejemplo de recién, la cantidad máxima que permitimos que nuestros números sumen, entonces nos preguntamos como varia la solución obtenida si variamos la cantidad de recurso disponible.

Entonces el multiplicador λ es la derivada del optimo respecto de la cantidad de recurso disponible.

Verifiquemos en nuestro caso. Si Los números suman k la solución es

$$x = y = \lambda = \frac{k}{2}$$

El optimo obtenido

$$z = \left(\frac{k}{2}\right)^2 = \frac{k^2}{4}$$

Derivando respecto de k

$$\frac{dz}{dk} = \frac{k}{2} = \lambda.$$

Tres Dimensiones y una Restricción

En tres dimensiones tenemos y una restricción.

$$\begin{cases} \text{mín/máx} & f(x, y, z) \\ \text{sujeto a} & g(x, y, z) = k \end{cases}$$

El argumento es parecido al caso ya visto. En este caso la condición $g(x, y, z) = k$ es en general una superficie. Supongamos en punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ de esta superficie tengamos un máximo relativo de $f(x, y, z)$ (siempre sujeto a la condición). Por este punto pasa una superficie de nivel, digamos $f(x, y, z) = w_0$. Por lo menos en un entorno de P_0 la superficie de condición no puede cruzar a la superficie de nivel. De nuevo, la superficie de nivel separa las regiones donde f vale más o menos de w_0 y la superficie de nivel está de los dos lados significa que hay puntos factibles con valores menores a w_0 o otros mayores a w_0 y w_0 no puede ser un extremo.

Si las superficie de condición toca a la superficie de nivel pero no la puede cruzar y son lo suficientemente suaves deben ser tangentes. Comparten plano plano tangente y los gradientes deben ser paralelos

$$\begin{aligned} \nabla f(x_0, y_0, z_0) &\parallel \nabla g(x_0, y_0, z_0) \\ \nabla f(x_0, y_0, z_0) &= \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0), \quad \lambda \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Entonces si las funciones f y g son lo suficientemente buenas (diferenciables y gradiente no nulo) y el punto (x, y, z) es un extremo relativo de $f(x, y, z)$ sujeto a la condición $g(x, y, z) = k$ debe verificar las siguientes condiciones necesarias

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) &= \lambda \nabla g(x, y, z) \\ g(x, y, z) &= k \end{aligned}$$

Obtenemos así un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas

$$\begin{aligned}f_x(x, y, z) &= \lambda g_x(x, y, z) \\f_y(x, y, z) &= \lambda g_y(x, y, z) \\f_z(x, y, z) &= \lambda g_z(x, y, z) \\g(x, y, z) &= k\end{aligned}$$

También podemos recurrir a la función auxiliar

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda(g(x, y, z) - k)$$

e interpretar el sistema anterior como

$$\nabla L = \vec{0}$$

Ejemplo. Encontrar los extremos de

$$f(x, y, z) = xyz$$

Sobre el elipsoide

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$$

Planteamos la función de Lagrange

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6)$$

$$\begin{aligned}L_x : yz - 2\lambda x &= 0 \\L_y : xz - 4\lambda y &= 0 \\L_z : yx - 6\lambda z &= 0 \\x^2 + 2y^2 + 3z^2 &= 6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}yz &= 2\lambda x \\xz &= 4\lambda y \\yx &= 6\lambda z\end{aligned}$$

Multiplicando las por x , y , z respectivamente

$$\begin{aligned}xyz &= 2\lambda x^2 \\xyz &= 4\lambda y^2 \\yxz &= 6\lambda z^2\end{aligned}$$

$$\frac{xyz}{2} = \lambda x^2 = 2\lambda y^2 = 3\lambda z^2$$

Entonces o bien $\lambda = 0$ o bien

$$x^2 = 2y^2 = 3z^2$$

En este último caso reemplazamos en la restricción

$$\begin{aligned}
 x^2 + x^2 + x^2 &= 6 \\
 3x^2 &= 6 \\
 x^2 &= 2 \\
 x &= \pm\sqrt{2} \\
 2y^2 &= 2 \\
 y &= \pm 1 \\
 3z^2 &= 2 \\
 z &= \pm\sqrt{2/3}
 \end{aligned}$$

Obtenemos los extremos sobre los ocho puntos de la forma $(\pm\sqrt{2}, \pm 1, \pm\sqrt{2/3})$ Siendo los valores extremos $\pm\sqrt{2}\sqrt{2/3} = \pm 2/\sqrt{3} = \pm 2\sqrt{1/3}$.

Si $\lambda = 0$ entonces $xyz = 0$. Además por lo menos dos de las variables deben ser nulas, así que los puntos obtenidos son las ocho intersecciones del elipsoide con los ejes coordenados.

Análisis de los puntos críticos. Existe criterio basado en una matriz hessiana ampliada pero no lo vamos a ver. En cambio recurriremos a consideraciones de cada problema en particular.

El elipsoide es cerrado y acotado. La función $f(x, y, z) = xyz$ a optimizar es continua. Por el principio del máximo sabemos que alcanza el máximo y el mínimo. Como revisamos todos los puntos críticos, estos máximos y mínimos se alcanzan en alguno de ellos.

El máximo se alcanza cuatro veces en los puntos

$$\begin{aligned}
 &(\sqrt{2}, 1, \sqrt{2/3}) \\
 &(-\sqrt{2}, -1, \sqrt{2/3}) \\
 &(\sqrt{2}, -1, -\sqrt{2/3}) \\
 &(-\sqrt{2}, 1, -\sqrt{2/3})
 \end{aligned}$$

Y el mínimo también cuatro veces

$$\begin{aligned}
 &(-\sqrt{2}, 1, \sqrt{2/3}) \\
 &(\sqrt{2}, -1, \sqrt{2/3}) \\
 &(\sqrt{2}, 1, -\sqrt{2/3}) \\
 &(-\sqrt{2}, -1, -\sqrt{2/3})
 \end{aligned}$$

Los otros ocho puntos críticos, claramente, no son extremos absolutos. ¿? Serán extremos relativos?.

Analicemos uno, por ejemplo $(0, 0, \sqrt{2})$. En este punto f es nula y según la dirección en que nos movamos pasamos a valores negativos o positivos, así que no es un extremo relativo.

Un análisis más detallado nos daría que es un punto silla.

Dos Restricciones

Consideremos un problema de la forma

$$\begin{cases} \text{mín/máx} & f(x, y, z) \\ \text{suje to a} & g(x, y, z) = k_1 \\ \text{y} & h(x, y, z) = k_2 \end{cases}$$

Como en el caso anterior, cada restricción o condición ($g(x, y, z) = k_1$ y $h(x, y, z) = k_1$) es generalmente representa una superficie. en el espacio. La intersección de dos superficies normalmente da una curva que es nuestro conjunto factible. Queremos hallar los máximos y mínimos de $f(x, y, z)$ sobre esta curva.

Si pudiéramos parametrizar esta curva, esto es hallar una función $\vec{s} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $g(\vec{s}(t)) = k_1$ y $h(\vec{s}(t)) = k_2$, entonces el problema queda reducido a una variable y podríamos resolverlo con las técnicas vistas en AM I.

Pero también valen las razones dadas al principio del apunte. No siempre sabemos como hallar esa parametrización y para para resolver el problema numéricamente en una computadora es mejor un método que no dependa de manipulaciones algebraicas que en problemas complejos resultan generalmente imposibles de realizar.

Así que volvamos al método de los multiplicadores. Supongamos en el máximo buscado esta en un punto P_0 sobre la curva. Por este punto pasa una superficie de nivel $f(x, y, z) = w_0$. En este punto la curva no puede perforar la superficie de nivel porque habría puntos cercanos a P_0 sobre la curva unos de un lado de la superficie de nivel con valores de f mayor a w_0 y del otro lado con valores menores w_0 y P_0 no sería un extremo.

En conclusión, la curva debe ser tangente a la superficie de nivel en P_0 y por lo tanto perpendicular a ∇f . También es perpendicular a ∇g y ∇h , por pertenecer a las superficies de las restricciones. Tenemos tres vectores perpendiculares a una misma dirección (dirección de curva en P_0). No pueden ser linealmente independientes. Entonces uno de ellos, por ejemplo ∇f pertenecer al plano generado por los otros dos. Existen $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$$

Entonces, bajo condiciones análogas a los casos anteriores Los extremos relativos de f sobre la curva de puntos factibles se puede hallar como soluciones del sistema

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) &= \lambda \nabla g(x, y, z) + \mu \nabla h(x, y, z) \\ g(x, y, z) &= k_1 \\ h(x, y, z) &= k_2 \end{aligned}$$

Que es un sistema de cinco ecuaciones con cinco incógnitas. Más explícitamente

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= \lambda g_x(x, y, z) + \mu h_x(x, y, z) \\ f_y(x, y, z) &= \lambda g_y(x, y, z) + \mu h_y(x, y, z) \\ f_z(x, y, z) &= \lambda g_z(x, y, z) + \mu h_z(x, y, z) \\ g(x, y, z) &= k_1 \\ h(x, y, z) &= k_2 \end{aligned}$$

Podemos recordar estas ecuaciones mediante una función auxiliar

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda(g(x, y, z) - k_1) + \mu(h(x, y, z) - k_2)$$

Y el sistema anterior es equivalente a

$$\nabla L(x, y, z, \lambda, \mu) = \vec{0}$$

Ejemplo. Hallar la distancia al origen de la curva determinada por las ecuaciones

$$x^2 + y^2 = 9$$

$$x + z = 1$$

Como de costumbre, minimizamos el cuadrado de la distancia y la función auxiliar queda.

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 9) - \mu(x + z - 1)$$

Planteamos $\nabla f = \vec{0}$ y obtenemos

$$2x - 2\lambda x - \mu = 0 \quad (L_x = 0)$$

$$2y - 2\lambda y = 0 \quad (L_y = 0)$$

$$2z - \mu = 0 \quad (L_z = 0)$$

$$x^2 + y^2 = 9$$

$$x + z = 1$$

De la segunda ecuación tenemos

$$2y(1 - \lambda) = 0$$

Así que o bien $y = 0$ o bien $\lambda = 1$.

A) $y = 0$. De la primera restricción

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3$$

$$z = 1 \mp 3$$

Obteniendo los puntos críticos $(3, 0, -2)$ y $(-3, 0, 4)$ con distancias al origen $\sqrt{11}$ y $\sqrt{25} = 5$.

B) $\lambda = 1$. De $2x - 2\lambda x - \mu = 0$ sigue $\mu = 0$ y $z = 0$

$$x = 1$$

$$y^2 = 8$$

$$y = \pm\sqrt{8}$$

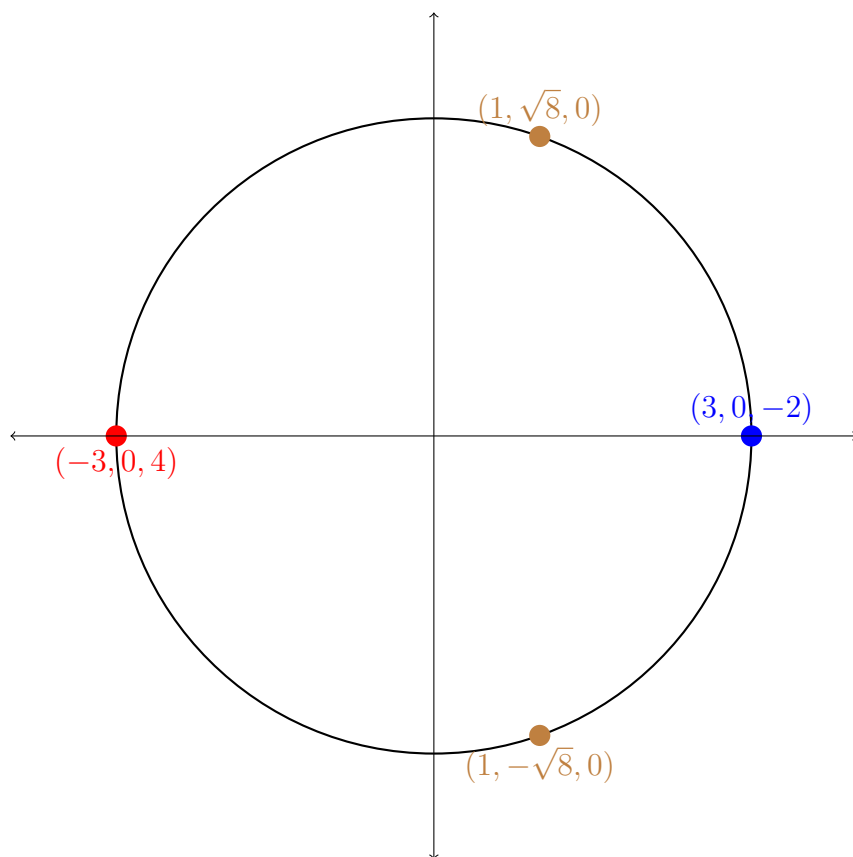
Lo que da los puntos críticos $(1, \sqrt{8}, 0)$ y $(1, -\sqrt{8}, 0)$ con distancia al origen $\sqrt{9} = 3$. Que es el mínimo pedido y el problema está resuelto.

Análisis de los puntos críticos. Existen un criterio de la derivada segunda para este caso, pero es demasiado complicado para que valga la pena aprenderlo.

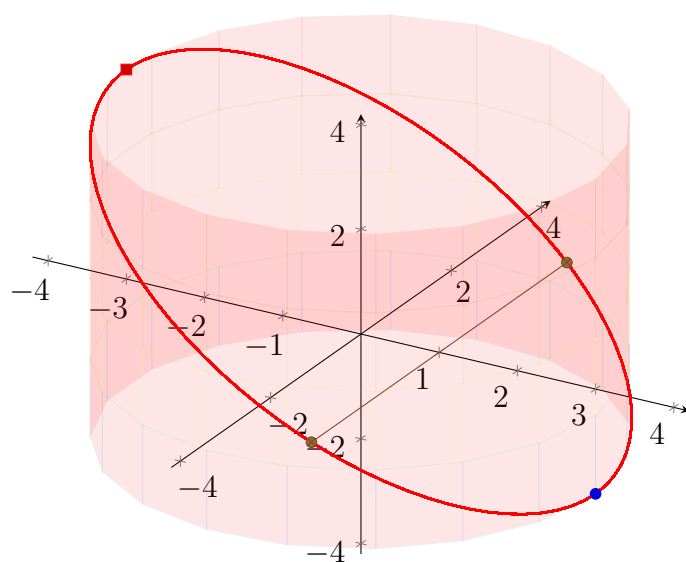
El análisis de los puntos críticos se puede hacer mediante las siguientes observaciones:

1. El conjunto de puntos factibles es una curva, un objeto de una dimensión, por lo tanto no puede haber puntos silla.
2. sobre una curva, no puede haber dos máximos seguidos. Entre dos picos debe haber un valle. Es decir los máximos y los mínimos se deben alternar.

En nuestro caso la curva es la intersección de un cilindro con un plano. Esto da una elipse. Claramente los puntos $(1, \sqrt{8}, 0)$ y $(1, -\sqrt{8}, 0)$ son mínimos relativos (porque son mínimos absolutos). Los otros dos deben ser máximos relativos.



y



x